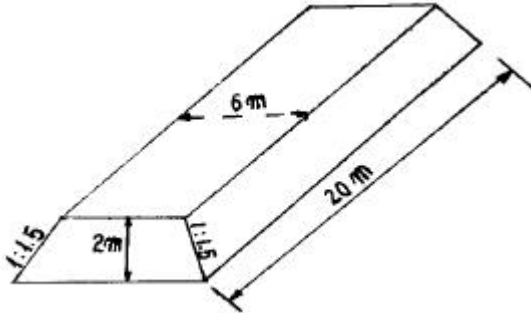
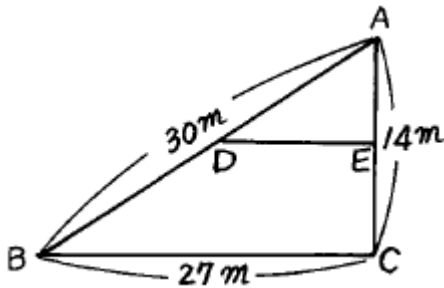


1과목 : 응용측량

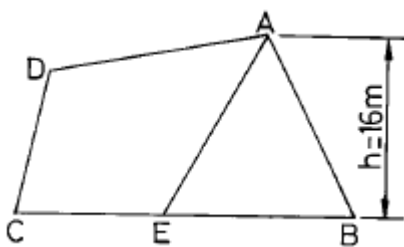
1. 다음 그림과 같이 노폭이 6m, 성토가 2m, 성토 경사가 1:1.5 인 성토구간 20m의 토량은 얼마인가?



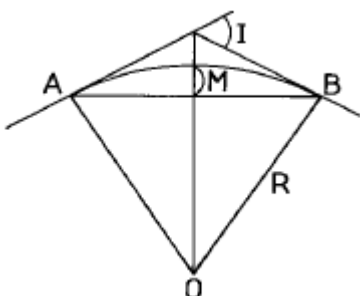
- ① 300m³ ② 360m³
 ③ 400m³ ④ 460m³
2. 토지분할에서 그림의 삼각형 ABC의 토지를 BC에 평행한 직선 DE로써 ADE:BCED = 2:3의 비로 면적을 분할 하는 경우 AD의 길이는?



- ① 18.52m ② 18.97m
 ③ 19.79m ④ 23.24m
3. ▭ ABCD의 넓이는 1,000m²이다. 선 AE로 △ABE와 ▭ AECD의 넓이의 비를 2:3으로 할 때 BE의 거리는 얼마인가? (단, h=16m이다.)



- ① 37m ② 40m
 ③ 50m ④ 60m
4. 다음 그림과 같은 단곡선 설치에서 $I=60^\circ$, $R=300m$ 일 때 중앙 종거 M은 얼마인가? (단, 중앙종거법에 의한다.)



- ① 40.2m ② 30.2m
 ③ 20.2m ④ 10.2m
5. 하천측량시 유제부에서 평면측량의 범위는?
 ① 제외지 및 제내지에서 100m 이내
 ② 제외지 및 제내지에서 200m 이내
 ③ 제외지 및 제내지에서 300m 이내
 ④ 제외지 및 제내지에서 400m 이내
6. 유속측정에 있어서 수심(H)에 대하여 0.2H, 0.6H, 0.8H 깊이의 유속이 0.562m/s, 0.497m/s, 0.364m/s 이었다면 3점법에 의한 평균유속은?
 ① 0.46m/s ② 0.48m/s
 ③ 0.50m/s ④ 0.52m/s
7. 구조물 경관예측을 위한 사전 조사항목으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 식생 ② 지형
 ③ 현황사진 ④ 지하배관
8. 도로의 중심선을 따라 20m 간격의 종단측량을 실시하여 다음 표와 같은 결과를 얻었다. 측정1과 측정3의 지반고를 연결하는 도로 계획선을 설정한다면 이 계획선의 구배는 얼마인가?

측점	지반고(m)
1	153.86
2	152.44
3	150.66

- ① -1.6% ② -3.2%
 ③ -4.0% ④ -8.0%
9. 하천의 평균유속을 이점법으로 구하고자 할 때 수면에서 수심의 어느점을 택하여 측정하는가?
 ① 수면에서 수심의 1/5, 4/5 지점
 ② 수면에서 수심의 2/5, 4/5 지점
 ③ 수면에서 수심의 3/5, 4/5 지점
 ④ 수면에서 수심의 1/5, 3/5 지점
10. 터널측량에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 갱내의 곡선 설치는 일반적으로 지상에서와 같이 편각법, 중앙종거법 등을 사용한다.
 ② 터널의 길이방향은 삼각측량 또는 트래버스 측량으로 행한다.
 ③ 갱내의 측량에서는 기계의 십자선 또는 잣눈 표척에 조명이 필요하다.
 ④ 터널측량의 분류는 갱외측량, 갱내측량, 갱내·외 연결측량으로 나눈다.
11. 경관평가 요인에서 시설물에 압박감을 느끼기 시작하는 수평시각(θ_H)은 얼마인가?
 ① $0^\circ < \theta_H < 10^\circ$ ② $60^\circ < \theta_H$
 ③ $30^\circ < \theta_H < 60^\circ$ ④ $10^\circ < \theta_H < 30^\circ$
12. 도로의 곡률이 0에서 어떤 값으로 급격히 변화하기 때문에

발생되는 횡 방향의 힘을 없애기 위해 곡률을 0에서 점점 증가시켜 일정한 값에 이르도록 직선부와 곡선부에 삽입하는 곡선은?

- ① 완화곡선 ② 복심곡선
③ 반향곡선 ④ 단곡선

13. 터널측량에서 갱내 2지점의 좌표가 A점(1250m, 950m), B점(850m, 650m)과 높이는 A지점(226.55m), B지점(205.44m)에서 갱도를 A점에서 B점으로 굴진 할 경우 경사각은?

- ① $-1^{\circ} 59' 15''$ ② $1^{\circ} 59' 15''$
③ $-2^{\circ} 25' 03''$ ④ $2^{\circ} 25' 03''$

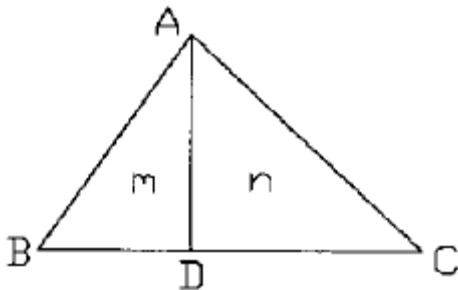
14. 토지구획 정리사업을 위하여 점고법에 의한 토공량을 계산한 결과 $6,000\text{m}^3$ 이었다. 절토량과 성토량을 같게 하려면 지반의 높이는 얼마인가? (단, 단형의 가로 10m, 세로 10m, 단형의 수는 80개 임.)

- ① 0.67m ② 0.75m
③ 1.33m ④ 1.50m

15. 유속측정으로 부자를 사용할 때 바람직한 유하거리는?

- ① 영향이 없다. ② 짧을수록 좋다.
③ 강 폭의 1~2배 ④ 강 폭의 1/2배 정도

16. 그림과 같은 토지의 한 꼭지점을 지나는 직선 AD로 면적을 $m:n=1:3$ 의 비율로 분할하고자 할 경우 BC의 길이가 50m일 때 BD의 길이는?



- ① 9.5m ② 10.5m
③ 11.5m ④ 12.5m

17. 반지름(R)이 150m, 교각(I)가 45° 인 단곡선을 설치하려고 할 때 접선길이(T.L.)와 곡선길이(C.L.)는?

- ① T.L. = 52.13m, C.L. = 117.81m
② T.L. = 52.13m, C.L. = 127.81m
③ T.L. = 62.13m, C.L. = 127.81m
④ T.L. = 62.13m, C.L. = 117.81m

18. 터널측량 중 A점에 기계를 세우고 B점에 스타프를 거꾸로 메달아 천장의 높이를 측정하여 1.03m라는 측정값을 얻었다면 B점의 지반고는? (단, A점의 지반고는 10.30m, 기계고는 1.44m)

- ① 10.55m ② 11.64m
③ 12.77m ④ 13.25m

19. 중단측량에 의하여 중단면도를 작성하고자 한다. 다음 중 중단면도에 표시되지 않는 것은?

- ① 횡단구배
② 각 측정점의 계획고

- ③ 각 측정점의 지반고

- ④ 기점에서 각 측정점까지의 추가거리

20. 터널측량에서 갱내 고저측량에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 터널의 굴삭이 진행됨에 따라 갱구부근에 이미 설치된 고저기준점(B.M)으로부터 갱내의 B.M에 고저측량으로 연결하여 갱내의 고저를 관측한다.
② 갱내의 B.M은 갱내작업에 의하여 파손되지 않는 곳에 설치가 쉽고 측량이 편리한 장소를 선택한다.
③ 갱내의 고저측량에는 갱외와 달리 표척과 레벨을 사용하지 않는다.
④ 갱내의 표척은 3m 또는 그 이하의 것을 사용하고 천장에 B.M을 설치할 경우에는 5m 표척을 사용한다.

2과목 : 사진측량 및 원격탐사

21. 토목공사와 관계되는 사항을 조사할 때 사진판독의 주대상이 아닌 것은?

- ① 인공구조물 ② 토지이용
③ 식생 및 지질 ④ 광물질

22. 다음은 표정작업을 나열한 것이다. 작업순서가 맞게 나열된 것은?

가) 상호표정	나) 내부표정
다) 대지표정	라) 접합표정

- ① 가 → 나 → 다 → 라 ② 라 → 다 → 나 → 가
③ 나 → 가 → 다 → 라 ④ 다 → 나 → 가 → 라

23. 동서방향으로 20km, 남북방향으로 10km의 장방형 지형에 대하여 축척 1/15,000의 항공사진으로 중중복도 60%, 횡중복도 30%라고 했을 경우의 필요한 모형의 수는? (단, 사진의 크기는 $23\text{cm} \times 23\text{cm}$ 이고 안전율은 30%, 면적에 의한 간이계산법에 의한다.)

- ① 88~90매 ② 78~80매
③ 68~70매 ④ 48~50매

24. 입체시의 조건에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- ① 50% 이상 중복 촬영한 한 쌍의 사진이면 가능하다.
② 지상과 공중에서 촬영한 각각 1매의 사진이면 가능하다.
③ 광각 사진이면 1매로 가능하다.
④ 평행하게 촬영한 사진이 3매 이상 있어야 한다.

25. 도화기를 투영법에 의하여 분류할 때 종류가 아닌 것은?

- ① 2급 도화기 ② 기계적 도화기
③ 광학적 도화기 ④ 여색광학적 도화기

26. 화면크기 $23\text{cm} \times 23\text{cm}$ 의 카메라로 평탄지를 촬영고도 3,000m에서 연직 촬영했을 때 피사면적이 21.16km^2 이었다. 이 카메라의 초점거리는 얼마인가?

- ① 15cm ② 18cm
③ 21cm ④ 25cm

27. 항공사진의 종류 중에서 지질, 토양, 수자원 및 삼림조사 등의 판독에 많이 이용되고 있는 것은?

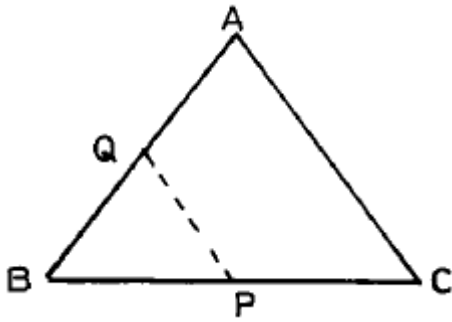
- ① 팬크로 사진 ② 천연색 사진

- ③ 적외선 사진 ④ 위색 사진
28. 종중복도 60%로 단촬영 경로로 촬영한 축척 1/5000의 항공사진이 있다. 사진의 크기가 20cm×20cm라고 할 때 지상의 유효면적은?
- ① 0.1km² ② 0.2km²
③ 0.3km² ④ 0.4km²
29. 다음 중 사진판독의 요소가 아닌 것은?
- ① 색조 ② 질감
③ 음영 ④ 식생
30. 축척 1/20,000, 초점거리 150mm, 화면크기 23cm×23cm의 카메라로 찍은 등고도 연직사진상에 주점기선장이 96.6mm로 측정되었다. 인접사진과의 중복도(overlap)는?
- ① 56% ② 58%
③ 60% ④ 62%
31. 표정요소중 k_1 과 k_2 를 조합하면 어느 표정요소의 운동과 같은 효과가 있는가?
- ① b_y ② b_z
③ w ④ ϕ_1
32. 어느 지형의 한 지점을 초점거리 150mm인 사진기로 비행고도 3,600m에서 촬영을 하여 축척1/20,000의 사진을 얻었다면 이 지점의 높이는?
- ① 300m ② 400m
③ 500m ④ 600m
33. 항공삼각측량의 계획에서 기계적 항공삼각측량의 경우 단일경로의 모형수는 대체로 얼마로 시행하는가?
- ① 40~45 모델 ② 30~35 모델
③ 20~25 모델 ④ 10~15 모델
34. 다음중 상호표정 인자로서 알맞는 것은?
- ① $b_x, b_y, b_z, \kappa, \psi$ ② $b_x, b_y, \kappa, \psi, \lambda$
③ $b_y, b_z, \kappa, \psi, \lambda$ ④ $b_y, b_z, \kappa, \psi, \omega$
35. 편위수정을 거친 사진을 집성하여 만든 사진지도는?
- ① 중심투영 사진지도 ② 약조정집성 사진지도
③ 반조정집성 사진지도 ④ 조정집성 사진지도
36. 사진측량의 특징으로 옳지 않은 것은?
- ① 지상측량에 비해 외업시간이 짧고 내업시간이 길다.
② 도상 각 부분과 기준점의 정밀도가 비슷하고 개인적인 원인에 의한 오차가 적게 발생한다.
③ 측량구역의 면적이 적을수록 경제적이며 소축척보다는 대축척이 더욱 경제적이다.
④ 지도는 정사투영상이나 사진은 중심투영상이다.
37. 촬영고도를 다르게 촬영(2단 촬영)하고 촬영경로 단위로 촬영고도를 바꾸는 것은 비고가 촬영고도의 몇 %를 초과하는 경우인가?
- ① 10 % ② 20 %
③ 40 % ④ 60 %
38. 사진상에서 기복변위량에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 연직점에서의 거리와 비례한다.
② 비고와 비례한다.
③ 초점거리와는 관계가 없다.
④ 촬영고도와 비례한다.
39. 다음 중 사진의 축척을 결정하는데 고려할 요소로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 사용목적, 사진기의 성능
② 사용되는 사진기, 소요 정밀도
③ 도화 축척, 등고선 간격
④ 지방적 특색, 기상관계
40. 다음은 주점에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 렌즈중심으로부터 사진에 내린 수선의 발이다.
② 렌즈의 광축과 사진면이 교차하는 점이다.
③ 항공사진에선 마주보는 지표의 연결교차점이 일반적인 주점이다.
④ 사진의 중심으로 경사사진에는 연직점과 일치한다.

3과목 : GIS 및 GPS

41. 다음 도형 요소를 설명한 것 중 바르게 설명한 것은?
- ① 점은 위치를 나타내는 2차원으로서는 지도 위에 특성을 나타내는 도형요소이다.
② 선은 두 점을 잇는 직선 또는 곡선 및 그 조합이다.
③ 면적은 지도 위에 도형적으로 나타난 이름이고, 도로명, 지명, 고유번호 차원을 기록한 것이다.
④ 영상소는 1차원적 표현이다.
42. 정오차에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?
- ① 원인이 명확한 오차
② 기계의 특성과 눈금에 의한 기계적 오차
③ 오차의 크기나 방향이 일정하지 않은 오차
④ 온도, 습도, 기압에 의한 물리적인 오차
43. 폴을 시준할 때 밑부분을 시준하는 주요한 이유는?
- ① 정오차를 제거하기 위하여
② 착오의 우려를 제거하기 위하여
③ 우연오차를 제거하기 위하여
④ 밑부분이 잘 보이기 때문에
44. 다음 설명중 래스터 정보의 압축방법이 아닌 것은?
- ① Chain Code ② C/A Code
③ Run-Length Code ④ Block Code
45. △ABC 토지의 1번 BC위에 점 P를 AB위의 점 Q에 연결한 직선 PQ에 의해 △ABC의 면적을 2등분한다고 하면 BQ의 길이를 얼마로 하면 되겠는가? (단, AB=40m, BC=48m, BP=30m)



- ① 32m ② 35m
③ 36m ④ 38m

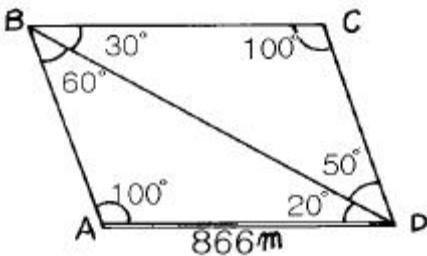
46. 20mm의 외심오차가 있는 엘리데이드로 측척 1/600인 측량을 할 때 점 A에서 50m 떨어진 목표 B를 시준하여 방향선을 그으면 그 방향선은 외심오차 때문에 도상에서 얼마의 위치오차가 생기겠는가?

- ① 0.03mm ② 0.12mm
③ 0.44mm ④ 0.25mm

47. 트래버스 측량의 순서로서 옳은 것은?

- ① 조표 → 선점 → 관측 → 답사 → 방위각 측정
② 조표 → 선점 → 답사 → 관측 → 방위각 측정
③ 답사 → 선점 → 조표 → 관측 → 방위각 측정
④ 선점 → 답사 → 조표 → 관측 → 방위각 측정

48. 그림에서 측선 CD의 거리는?



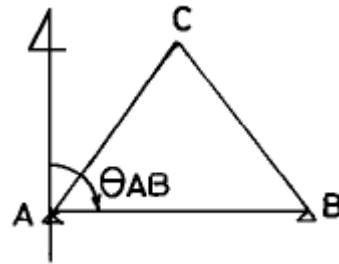
- ① 500m ② 550m
③ 600m ④ 650m

49. 위치상 중앙에 있는 P점의 높이를 측정코자 A, B, C, D 4점의 수준점에서 측정한 결과가 다음과 같을 때 P점의 최확치는?

A $\xrightarrow{3km}$ P=34,241m.	B $\xrightarrow{2km}$ P=34,240m
C $\xrightarrow{1km}$ P=34,235m.	D $\xrightarrow{2.5km}$ P=34,238m

- ① 34.231m ② 34.238m
③ 34.243m ④ 34.249m

50. 다음 그림에서 CA의 방위각은? (단, $\angle A = 48^\circ 13' 59''$, $\angle B = 84^\circ 32' 40''$, $\angle C = 47^\circ 13' 21''$, $\theta_{AB} = 82^\circ 46' 53''$)

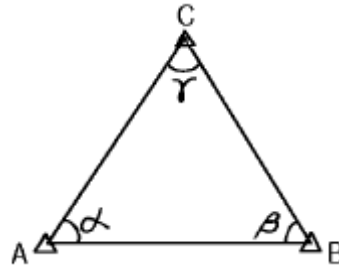


- ① $214^\circ 32' 54''$ ② $325^\circ 27' 06''$
③ $145^\circ 27' 06''$ ④ $34^\circ 32' 54''$

51. 전체길이 30m인 줄자가 표준길이 보다 7.5mm 길 때 이 줄자를 사용하여 420m를 측정하였다면 보정량은 얼마인가?

- ① 0.085m ② 0.105m
③ -0.085m ④ -0.105m

52. 그림과 같은 단삼각망의 관측결과가 $\alpha=58^\circ 43' 25''$, $\beta=45^\circ 16' 30''$, $\gamma=75^\circ 59' 45''$ 라고 할 때 조정에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, AB는 기선임)

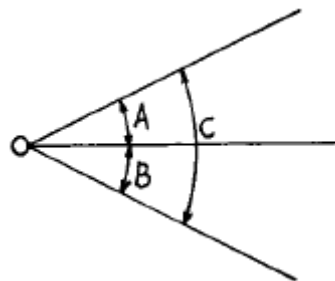


- ① 폐합오차가 20" 이므로 각 보정량 6"를 α 에, 7"를 β 및 γ 에 각각 더하여 보정한다.
② 조건식의 총수는 2개이고 그 중 1개는 각 조건식, 나머지 1개는 측정조건식이다.
③ 조건식의 총수는 1개이고 각 조건식이다.
④ 폐합오차가 없으므로 관측값 보정이 필요없다.

53. 수준측량의 후시에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은?

- ① 미지점에 세운 표척을 읽음값
② 기지점에 세운 표척을 읽음값
③ 중간점에 세운 표척을 읽음값
④ 측점에 세운 표척을 읽음값

54. 그림과 같이 각이 관측한 결과 $\angle A=27^\circ 37' 44''$, $\angle B=26^\circ 45' 30''$, $\angle C=54^\circ 23' 35''$ 이었다. $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$ 의 보정치는 얼마인가?



- ① $\angle A=+7''$ $\angle B=+7''$ $\angle C=+7''$
② $\angle A=-7''$ $\angle B=-7''$ $\angle C=-7''$
③ $\angle A=-7''$ $\angle B=+7''$ $\angle C=-7''$

④ $\angle A=+7''$ $\angle B=+7''$ $\angle C=-7''$

55. 지구를 구체로 취급할 때 위도 1° 사이의 거리는? (단, 지구의 반지름은 6,370km로 계산)

- ① 약 91km ② 약 101km
③ 약 111km ④ 약 121km

56. 수치표고모델(DEM:Digital Elevation Model)의 응용분야에 대한 설명으로 관계가 없는 것은?

- ① 도시의 성장을 분석하기 위한 시계열정보
② 도로의 부지 및 댐의 위치선정
③ 수치 지형도 작성에 필요한 고도정보
④ 3D를 통하여 광산, 채석장, 저수지 등의 설계

57. 등고선 간격은 축척에 따라 다르다. 1/50,000 지형도에서 등고선 간격에 대한 설명 중 맞는 것은?

- ① 주곡선 5m, 간곡선 2.5m, 조곡선 1.25m
② 주곡선 10m, 간곡선 5m, 조곡선 2.5m
③ 주곡선 20m, 간곡선 10m, 조곡선 5m
④ 주곡선 100m, 간곡선 50m, 조곡선 25m

58. 시거정수를 정하기 위하여 트랜시의 제원을 조사한 결과 초점거리가 250mm, 상하시거선 간격이 2.6mm, 망원경 길이가 24cm였다. 승계수 K는 얼마인가?

- ① 100 ② 98
③ 96 ④ 94

59. 트래버러스 계산 결과에서 측정 3의 합위거, 합경거는?

조정 위 거		조정 경 거		측 점	합위거	합경거
+	-	+	1			
	22,076	40,929		1	0	0
	36,317		6,548	2	-22,076	40,929
	0,396		35,793	3	()	()
34,684			12,047	4	-58,789	-1,412
24,105				5	-24,105	-13,459

- ① -58.393, 34.381 ② 34.381, -58.393
③ -24.451, 64.542 ④ 64.542, -24.451

60. 다음 중 감지기(Sensor)의 종류가 아닌 것은?

- ① 다중파장대 스캐너 ② 레이더(Radar)
③ 레이저 거리관측기 ④ 플로터(Plotter)

4과목 : 측량학

61. 레벨 등 성능검사를 받아야 하는 측량기기는 그 성능검사를 몇 년마다 하여야 하는가?

- ① 3년 ② 2년
③ 1년 ④ 수시

62. 측량업의 등록신청서에 첨부할 서류로서 틀린 것은?

- ① 법인인 경우에 등기부등본
② 측량업용 장비명세서

③ 사업계획서

④ 보유한 측량기술인력의 명단

63. 측량협회의 설립목적으로 틀린 것은?

- ① 측량업자 및 측량기술자의 품위보전
② 측량에 관한 기술의 향상
③ 측량제도의 건전한 발전
④ 측량법령의 제·개정

64. 다음 설명중 옳은 것은?

- ① 국토지리정보원장(국립지리원장)은 기본측량의 측량성과를 고시할 수 없다.
② 국토지리정보원장(국립지리원장)은 기본측량의 측량성과와 측량기록을 보관할 수 있으나 이를 일반인에게 열람시킬 수 없다.
③ 국토지리정보원장(국립지리원장)은 건설교통부령이 정하는 바에 의하여 기본측량의 측량성과를 사용하여 지도 기타 필요한 간행물을 간행하여 발매 또는 배포하여야 한다.
④ 국토지리정보원장(국립지리원장)은 간행된 지도등을 발매 또는 배포하게 하기 위하여 대통령의 승인을 얻어 대행업자를 지정할 수 있다.

65. 공공측량의 측량 성과와 측량 기록을 보관하고 이를 일반인에게 열람시켜야 하는 자는?

- ① 국토지리정보원장(국립지리원장)
② 시장 또는 도지사
③ 건설교통부장관
④ 공공측량계획기관

66. 2년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금에 해당되지않는 것은?

- ① 측량업의 등록을 하지 않고 측량업을 한자
② 측량성과를 고의로 사실과 다르게 한자
③ 기본측량을 위하여 설치된 측량표를 이전, 손괴, 기타 그 효용을 해하는 행위를 한자
④ 부정한 방법으로 측량업의 등록을 한자

67. 지도도식 규칙을 적용하지 않아도 되는 경우는?

- ① 기본측량 및 공공측량의 성과로서 지도를 간행하는 경우
② 군사용의 지도와 그 간행물
③ 기본측량의 성과를 이용하여 지도에 관한 간행물을 발간하는 경우
④ 공공측량의 성과를 이용하여 지도에 관한 간행물을 발간하는 경우

68. 관할구역안에 있는 기본측량을 위하여 설치한 측량표를 감시하여야 하는 자는?

- ① 도지사 ② 국토지리정보원장(국립지리원장)
③ 군수 ④ 경찰청장

69. 측량에 관한 벌칙 중 200만원이하의 과태료에 처할 수 있는 사항은?

- ① 부정한 방법으로 측량업의 등록을 한 자
② 부정한 방법으로 성능검사를 받은 자
③ 부정한 방법으로 성능검사를 한 자

- ④ 고의로 측량성과를 사실과 다르게 한 자
70. 기본측량의 실시로 인하여 손실을 받은자가 규정에 의하여 재결을 신청하고자 할 때 재결신청서에 기재할 사항으로 잘못된 것은?
- ① 측량의 종류
 - ② 손실발생의 사실
 - ③ 측량기술자의 성명 및 주소
 - ④ 보상받고자 하는 손실액과 그 내역
71. 측량법에 따른 중급기술자에 해당되지 않는 기술자는?
- ① 측량및지형공간정보기사의 자격을 가진 자로서 4년이상 측량업무를 수행한 기술자격자
 - ② 측량및지형공간정보산업기사의 자격을 가진 자로서 7년 이상 측량업무를 수행한 기술자격자
 - ③ 석사학위를 가진 자로서 2년이상 측량업무를 수행한 학력·경력자
 - ④ 학사학위를 가진 자로서 6년이상 측량업무를 수행한 학력·경력자
72. 공공측량의 작업규정에 관한 다음 사항 중 옳지 않은 것은?
- ① 작업규정은 국토지리정보원장(국립지리원장)의 승인을 받아야 한다.
 - ② 공공측량은 국토지리정보원장(국립지리원장)이 승인한 작업규정에 의하여 실시한다.
 - ③ 공공측량은 그 실시후에는 반드시 작업규정과 부합 여부를 검사한다.
 - ④ 공공측량의 작업규정에는 작업기간 및 작업방법이 포함되어야 한다.
73. 국토지리정보원장(국립지리원장)이 측량제도 및 기술의 발전을 위하여 실시할 시책 중 옳지 않은 것은?
- ① 수치지형정보의 표준화
 - ② 측량용역업의 해외진출 활성화
 - ③ 지도제작기술의 개발 및 자동화
 - ④ 정밀측량기기의 개발
74. 기본측량의 실시공고는?
- ① 건설교통부장관이 한다.
 - ② 국토지리정보원장(국립지리원장)이 한다.
 - ③ 서울특별시시장, 광역시장 또는 도지사가 한다.
 - ④ 측량작업기관이 한다.
75. 측량법에서 사용하는 용어의 정의 중 옳지 않은 것은?
- ① 기본측량이라 함은 모든 측량의 기초가 되는 측량이다.
 - ② 측량기록이라 함은 측량성과를 얻을 때까지의 측량에 관한 작업의 기록을 말한다.
 - ③ 측량작업기관이라 함은 측량계획기관의 지시 또는 위임에 의하여 측량에 관한 작업을 실시하는 자를 말한다.
 - ④ 일반측량이라 함은 기본측량 및 공공측량을 말한다.
76. 측량기술자는 그가 작성한 측량도서에 서명·날인하여야 하는데 이때 기재할 사항으로 틀린 것은?
- ① 소속업체명
 - ② 국가기술자격번호
 - ③ 학력·경력자관리번호
 - ④ 최종학력

77. 측량법에서 정의한 측량업의 종류에 속하지 않는 것은?
- ① 측지측량업
 - ② 연안조사측량업
 - ③ 지도제작업
 - ④ 지적측량업
78. 공공측량 및 일반측량에서 제외되는 측량으로 틀린 것은?
- ① 국지적 측량으로서 건설교통부장관이 고시하는 측량
 - ② 지적법에 의한 지적측량
 - ③ 수로업무법에 의한 수로측량
 - ④ 지하시설물 측량
79. 우리나라의 지도에 사용되는 기호 및 선의 굵기는 누가 정하는가?
- ① 국토지리정보원장(국립지리원장)
 - ② 건설교통부장관
 - ③ 행정자치부장관
 - ④ 국토연구원장
80. 1:25,000 지형도의 주곡선(主曲線) 간격(間隔)은?
- ① 5m
 - ② 10m
 - ③ 15m
 - ④ 20m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	③	①	③	②	④	④	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	③	②	③	④	④	③	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	②	①	①	①	③	④	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	④	④	④	③	②	④	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	③	②	①	①	③	①	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	②	④	③	①	③	③	①	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	④	③	④	①	②	③	②	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	③	②	③	④	④	④	④	①	②